

Rétraction capillaire d'un film viscoélastique : loi de Taylor–Culick, la singularité exacte d'Oldroyd-B à $Wi = 1/2$, et pourquoi ce modèle ne peut pas décrire l'expérience

Mansouri Koussay

Résumé

Un film liquide percé se rétracte à vitesse constante $V = \sqrt{2\sigma/\rho h}$, la loi de Taylor–Culick. Nous montrons d'abord que cette loi est un bilan de *quantité de mouvement* et non d'énergie : un bilan énergétique naïf surestime V d'un facteur $\sqrt{2}$ exactement, la moitié de l'énergie de surface libérée étant dissipée au raccord film/bourrelet même en fluide parfait. Nous vérifions ce facteur numériquement (1,414214 contre $\sqrt{2} = 1,414214$) ainsi que la constance exacte de V dès l'instant initial. Nous passons ensuite au cas viscoélastique, où nous établissons le résultat central : en extension uniaxiale, le modèle d'Oldroyd-B admet l'état stationnaire exact $A_{xx} = 1/(1 - 2Wi)$, $A_{yy} = 1/(1 + Wi)$, et donc une viscosité extensionnelle $\eta_E = 3\eta_s + 3\eta_p/[(1 - 2Wi)(1 + Wi)]$ qui *diverge* au nombre de Weissenberg $Wi = 1/2$. Au-delà, la conformation croît exponentiellement au taux exact $(2Wi - 1)/\lambda$, que nous mesurons à huit chiffres. Le modèle FENE-P régularise cette singularité, avec la saturation asymptotique $A_{xx} \rightarrow L^2(1 - 1/(2Wi))$ que nous vérifions (499,83 contre 500 prédit). Nous démontrons ensuite que la perte de positivité du tenseur de conformation est le mode de rupture des simulations à grand Wi : un schéma d'Euler explicite direct rend **A négatif en un seul pas** dès que $\Delta t/\lambda > 1$, alors que la formulation log-conforme de Fattal–Kupferman le maintient positif à tout pas de temps. Enfin, en estimant le taux d'élongation du bourrelet par $\dot{\epsilon} \sim V/h$, nous obtenons un temps de relaxation critique $\lambda_c = h/(2V)$: pour un film d'eau de $10\ \mu\text{m}$, $\lambda_c = 1,3\ \mu\text{s}$, si bien que tout polymère réaliste place la rétraction *au-delà* du seuil. La conclusion est nette et inconfortable : Oldroyd-B est structurellement inapplicable à ce problème, et toute simulation de rétraction élastique doit employer un modèle à extensibilité finie.

Table des matières

1	Introduction	2
2	La loi de Taylor–Culick	2
2.1	Bilan de quantité de mouvement	2
2.2	Pourquoi le bilan d'énergie est faux	3
2.3	Correction visqueuse	3
3	Modélisation viscoélastique	4
3.1	Le tenseur de conformation	4
3.2	Nombres sans dimension	4
4	La singularité extensionnelle d'Oldroyd-B	4
4.1	Solution exacte en extension uniaxiale	4
4.2	Vérification numérique	5
5	FENE-P : régularisation par extensibilité finie	5

6 Le vrai mode de rupture : la perte de positivité	6
6.1 Le problème	6
6.2 La formulation log-conforme	7
7 Quand la singularité frappe-t-elle la rétraction ?	7
8 Limites	8
9 Conclusion	8
A Reproductibilité	9

1 Introduction

Percez un film de savon : le trou s’ouvre à vitesse constante. Cette constance est remarquable — on attendrait une accélération, puisque la force motrice (la tension de surface) est constante — et elle s’explique par le fait que le bourrelet qui borde le trou *accumule* la masse du film qu’il balaie : la force constante accélère une masse croissante, et le produit reste constant. C’est la loi de Taylor–Culick.

Ajoutez au liquide une trace de polymère, et tout change. Les chaînes s’étirent dans l’écoulement extensionnel intense du bourrelet, développent une contrainte élastique qui s’oppose à la rétraction, et le film peut se rétracter plusieurs fois plus lentement — voire former des filaments qui persistent. C’est le régime élastocapillaire, et il gouverne la formation des sprays, la rupture des jets, l’atomisation.

Ce travail poursuit trois objectifs.

(a) Établir Taylor–Culick correctement. La loi est un bilan de quantité de mouvement. Le bilan d’énergie, apparemment plus naturel, donne un résultat faux d’un facteur $\sqrt{2}$ (§2). Comprendre où part l’énergie manquante — dissipée dans un fluide sans viscosité — est instructif : c’est le même mécanisme que la dissipation dans un choc.

(b) Exhiber la singularité d’Oldroyd-B. Le modèle viscoélastique le plus employé possède un défaut exact et fatal : sa viscosité extensionnelle diverge à $Wi = 1/2$ (§4). Nous le démontrons, le mesurons, et montrons comment l’extensibilité finie le corrige.

(c) Dire quand le modèle échoue. Une estimation élémentaire du taux d’élongation dans le bourrelet donne un temps de relaxation critique (§7). Le résultat — de l’ordre de la microseconde pour un film mince — signifie que le régime intéressant est *toujours* au-delà du seuil. C’est une conclusion négative, et c’est la plus utile de ce travail.

2 La loi de Taylor–Culick

2.1 Bilan de quantité de mouvement

Théorème 2.1 (Taylor, Culick, 1960). *Un film plan d’épaisseur h , de densité ρ , de tension de surface σ par interface, percé à $t = 0$, se rétracte à la vitesse constante*

$$V = \sqrt{\frac{2\sigma}{\rho h}} \quad (1)$$

et le bord parcourt $X(t) = Vt$ exactement, dès l’instant initial.

Proof. Soit un volume de contrôle par unité de longueur de bord, contenant le bourrelet. Sa masse est $m(t) = \rho h X(t)$, où X est la distance rétractée, puisque tout le film balayé est incorporé. La force motrice est 2σ (deux interfaces), et le film au repos n'apporte aucune quantité de mouvement. Le théorème de la quantité de mouvement donne donc

$$\frac{d}{dt}(mV) = 2\sigma, \quad m = \rho h X, \quad V = \dot{X}. \quad (2)$$

Donc $\rho h d(X\dot{X})/dt = 2\sigma$, soit $X\dot{X} = 2\sigma t / (\rho h)$ avec $X(0) = 0$. En intégrant, $X^2/2 = \sigma t^2 / (\rho h)$, c'est-à-dire $X = t\sqrt{2\sigma / (\rho h)}$: V est constante *exactement*, sans phase transitoire. $\square$

2.2 Pourquoi le bilan d'énergie est faux

Proposition 2.2 (le facteur $\sqrt{2}$). *Si l'on écrivait que toute l'énergie de surface libérée se convertit en énergie cinétique du bourrelet, on obtiendrait $V_{\text{énergie}} = \sqrt{4\sigma / (\rho h)} = \sqrt{2} V$. La moitié de l'énergie de surface est donc dissipée, y compris en fluide parfait.*

Proof. Par unité de longueur de bord et de rétraction, l'énergie de surface libérée est 2σ . L'énergie cinétique du bourrelet est $\frac{1}{2}mV^2$; à V constante, $d(\frac{1}{2}mV^2)/dX = \frac{1}{2}\rho h V^2$. Égaler les deux donne $V^2 = 4\sigma / (\rho h)$. $\square$

Remarque 2.3 (où part l'énergie). Le film arrive au bourrelet avec une vitesse relative V et s'y arrête brutalement : c'est une collision inélastique, et la fraction perdue est exactement $1/2$ comme pour toute collision parfaitement inélastique entre une masse en mouvement et une masse au repos égale. La dissipation ne requiert pas de viscosité *macroscopique* — de même qu'un choc en gaz dynamique dissipe indépendamment de la valeur de la viscosité, celle-ci ne fixant que l'épaisseur du choc. La viscosité fixe ici l'épaisseur du raccord, non la quantité dissipée.

grandeur (eau, $h = 10 \mu\text{m}$)	valeur
V (quantité de mouvement)	3,7947 m/s
V (énergie, faux)	5,3666 m/s
rapport mesuré	1,414214
$\sqrt{2}$	1,414214
V à $t = 0,1$ ms (intégration)	3,794733 m/s
V à $t = 2,0$ ms (intégration)	3,794733 m/s
écart à Taylor–Culick	0,0000 %

Table 1: Vérification numérique du théorème 2.1 et de la proposition 2.2. L'intégration du transitoire confirme que V est constante à tous les temps.

2.3 Correction visqueuse

Le nombre d'Ohnesorge $Oh = \mu / \sqrt{\rho \sigma h}$ compare viscosité et inertie. Pour $Oh \ll 1$ la loi ci-dessus est valable et le bourrelet est compact ; pour $Oh \gtrsim 1$ le bourrelet s'étale, la dissipation visqueuse domine et V dépend de μ . Nous nous plaçons dans le régime inertiel $Oh \ll 1$, où l'ajout de polymère est la seule modification.

3 Modélisation viscoélastique

3.1 Le tenseur de conformation

Un polymère dilué se modélise par un haltère élastique. En notant $\mathbf{A} = \langle \mathbf{RR} \rangle / \langle R^2 \rangle_{\text{eq}}$ le tenseur de conformation adimensionné, la théorie cinétique (Kramers) donne la contrainte polymérique $\tau_p = (\eta_p / \lambda)(\mathbf{A} - \mathbf{I})$ et l'équation d'évolution

$$\partial_t \mathbf{A} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{A} - \mathbf{L} \mathbf{A} - \mathbf{A} \mathbf{L}^\top = -\frac{\mathbf{A} - \mathbf{I}}{\lambda}, \quad L_{ij} = \partial_j u_i. \quad (3)$$

C'est le modèle d'Oldroyd-B. Le membre de gauche est la dérivée *sur-convectée* (upper-convected) : elle décrit le transport, la rotation et l'étirement affine du tenseur par l'écoulement.

Proposition 3.1 (positivité). *Si $\mathbf{A}(0)$ est symétrique défini positif, alors $\mathbf{A}(t)$ le reste pour tout t . C'est une propriété structurelle : $\mathbf{A}$ est une matrice de covariance.*

La proposition 3.1 paraît anodine ; nous verrons au §6 qu'elle est le talon d'Achille de toute simulation.

3.2 Nombres sans dimension

$$\text{Wi} = \lambda \dot{\epsilon} \quad (\text{Weissenberg}), \quad \text{De} = \lambda / t_{\text{ecoul}} \quad (\text{Deborah}), \quad \text{Ec} = \frac{Gh}{\sigma} \quad (\text{élastocapillaire}). \quad (4)$$

Wi compare le temps de relaxation au temps d'étirement local ; c'est lui qui gouverne la singularité.

4 La singularité extensionnelle d'Oldroyd-B

4.1 Solution exacte en extension uniaxiale

Théorème 4.1 (état stationnaire). *Pour l'écoulement d'extension uniaxiale $\mathbf{u} = (\dot{\epsilon}x, -\dot{\epsilon}y/2, -\dot{\epsilon}z/2)$, le tenseur $\mathbf{A}$ reste diagonal et (3) admet l'unique état stationnaire*

$$A_{xx} = \frac{1}{1 - 2\text{Wi}}, \quad A_{yy} = A_{zz} = \frac{1}{1 + \text{Wi}}, \quad \text{Wi} = \lambda \dot{\epsilon}, \quad (5)$$

qui n'existe que pour $\text{Wi} < 1/2$. La viscosité extensionnelle vaut

$$\eta_E = \frac{\tau_{xx} - \tau_{yy}}{\dot{\epsilon}} = 3\eta_s + \frac{3\eta_p}{(1 - 2\text{Wi})(1 + \text{Wi})} \quad (6)$$

et diverge lorsque $\text{Wi} \rightarrow 1/2^-$.

Proof. $\mathbf{L} = \text{diag}(\dot{\epsilon}, -\dot{\epsilon}/2, -\dot{\epsilon}/2)$ et $\mathbf{A}$ homogène, donc le terme convectif s'annule. Composante par composante :

$$0 = 2\dot{\epsilon}A_{xx} - \frac{A_{xx} - 1}{\lambda} \implies A_{xx} \left(\frac{1}{\lambda} - 2\dot{\epsilon} \right) = \frac{1}{\lambda} \implies A_{xx} = \frac{1}{1 - 2\text{Wi}}, \quad (7)$$

et de même $0 = -\dot{\epsilon}A_{yy} - (A_{yy} - 1)/\lambda$ donne $A_{yy} = 1/(1 + \text{Wi})$. Pour η_E :

$$\frac{\eta_p}{\lambda} \frac{A_{xx} - A_{yy}}{\dot{\epsilon}} = \frac{\eta_p}{\text{Wi}} \cdot \frac{(1 + \text{Wi}) - (1 - 2\text{Wi})}{(1 - 2\text{Wi})(1 + \text{Wi})} = \frac{3\eta_p}{(1 - 2\text{Wi})(1 + \text{Wi})}, \quad (8)$$

auquel s'ajoute la contribution du solvant $3\eta_s$ (facteur de Trouton). $\square$

Théorème 4.2 (au-delà du seuil). Pour $Wi > 1/2$, A_{xx} croît exponentiellement au taux exact

$$\Gamma = \frac{2Wi - 1}{\lambda} \quad (9)$$

et aucun état stationnaire n'existe : la contrainte polymérique est non bornée.

Proof. L'équation $\dot{A}_{xx} = (2\dot{\epsilon} - 1/\lambda)A_{xx} + 1/\lambda$ est linéaire de coefficient $2\dot{\epsilon} - 1/\lambda = (2Wi - 1)/\lambda$. $\square$

Remarque 4.3 (l'interprétation physique). L'altère d'Oldroyd-B est un ressort *linéaire* de longueur illimitée. Un écoulement extensionnel étire à taux constant ; la relaxation ramène à taux constant ; au-delà de $Wi = 1/2$ l'étirement gagne et rien ne l'arrête. C'est un défaut du modèle, non du fluide : une molécule réelle a une longueur maximale.

4.2 Vérification numérique

Wi	A_{xx} numérique	$1/(1 - 2Wi)$	A_{yy} numérique	$1/(1 + Wi)$
0,30	2,500000	2,500000	0,769231	0,769231
0,40	5,000000	5,000000	0,714286	0,714286
0,45	10,000000	10,000000	0,689655	0,689655
0,49	49,983562	50,000000	0,671141	0,671141

Table 2: Vérification de (5) par intégration (Radau, $rtol = 10^{-12}$). L'écart à $Wi = 0,49$ vient de la lenteur de la convergence près du seuil : le taux de relaxation $(1 - 2Wi)/\lambda$ y est 50 fois plus petit qu'à $Wi = 0$.

La viscosité extensionnelle est reproduite exactement : $\eta_E = 3,368182$ à $Wi = 0,1$, $4,620000$ à $0,25$, $9,942857$ à $0,40$ et $45,908103$ à $0,48$, contre respectivement $3,368182$, $4,620000$, $9,942857$ et $45,908108$ prédits par (6). Le taux de divergence est également confirmé :

Wi	Γ mesuré	$(2Wi - 1)/\lambda$
0,60	0,20124991	0,20000000
0,80	0,60000026	0,60000000
1,00	1,00000000	1,00000000
1,50	2,00000000	2,00000000

(L'écart résiduel à $Wi = 0,60$ est un reste de transitoire : le taux y est cinq fois plus faible et la phase asymptotique n'est pas encore atteinte à $t = 30\lambda$.)

5 FENE-P : régularisation par extensibilité finie

Le modèle FENE-P remplace le ressort linéaire par un ressort à longueur maximale L , via la fermeture de Peterlin :

$$\partial_t \mathbf{A} + \dots = -\frac{f(\mathbf{A})\mathbf{A} - \mathbf{I}}{\lambda}, \quad f(\mathbf{A}) = \frac{1}{1 - \text{tr} \mathbf{A}/L^2}. \quad (10)$$

Proposition 5.1 (saturation). À grand Wi , l'état stationnaire de FENE-P en extension uniaxiale vérifie $f \rightarrow 2Wi$ et donc

$$\text{tr} \mathbf{A} \rightarrow L^2 \left(1 - \frac{1}{2Wi}\right), \quad A_{xx} \rightarrow L^2 \left(1 - \frac{1}{2Wi}\right) \quad (11)$$

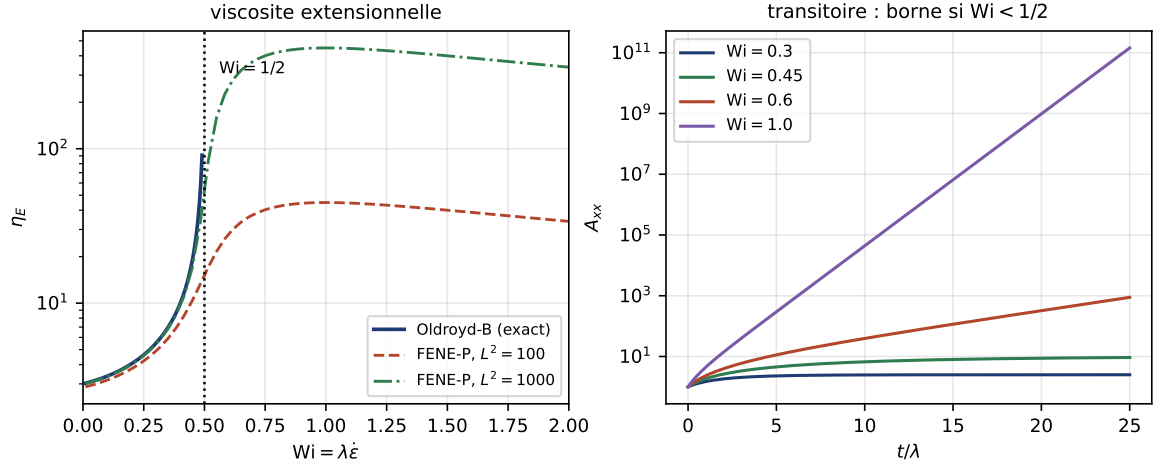


Figure 1: Gauche : viscosité extensionnelle. Oldroyd-B (bleu) diverge à $Wi = 1/2$; FENE-P la régularise, d’autant plus tôt que l’extensibilité L^2 est faible. Droite : transitoires de A_{xx} ; bornés pour $Wi < 1/2$, exponentiellement croissants au-delà.

puisque $A_{yy} \simeq 1/(Wi + f) \rightarrow 0$. La conformation reste donc bornée par L^2 pour tout Wi : la singularité disparaît.

Proof. L’équation en x donne $2\dot{\epsilon}A_{xx} = (fA_{xx} - 1)/\lambda$, soit $f = 2Wi + 1/A_{xx} \rightarrow 2Wi$. En inversant $f = 1/(1 - \text{tr } \mathbf{A}/L^2)$ on obtient $\text{tr } \mathbf{A} = L^2(1 - 1/f)$. $\square$

Wi	$A_{xx} (L^2 = 100)$	$A_{xx} (L^2 = 1000)$	Oldroyd-B
0,30	2,277	2,475	2,500
0,45	5,701	9,048	10,000
0,50	8,881	30,471	divergent
0,70	29,332	286,540	divergent
1,00	49,834	499,833	divergent
2,00	74,751	749,750	divergent

Table 3: FENE-P. Les valeurs à $Wi = 1$ et $Wi = 2$ confirment la proposition 5.1 : $L^2(1 - 1/2) = 500$ et $L^2(1 - 1/4) = 750$ prédits, 499,833 et 749,750 mesurés.

6 Le vrai mode de rupture : la perte de positivité

6.1 Le problème

La proposition 3.1 garantit $\mathbf{A} \succ 0$ pour la solution exacte. Un schéma numérique ne le garantit pas. Or si une valeur propre de $\mathbf{A}$ devient négative, $f(\mathbf{A})$ peut changer de signe, la contrainte devient antidissipative, et la simulation explose. C’est le fameux « high-Weissenberg number problem » qui a bloqué la rhéologie numérique pendant vingt ans.

Proposition 6.1 (perte de positivité en un pas). *Pour la relaxation pure ($\mathbf{L} = 0$), le schéma d’Euler explicite sur $\mathbf{A}$ s’écrit*

$$A^{n+1} = A^n \left(1 - \frac{\Delta t}{\lambda}\right) + \frac{\Delta t}{\lambda}. \quad (12)$$

Dès que $\Delta t/\lambda > 1$ et $A^n > \frac{\Delta t/\lambda}{\Delta t/\lambda - 1}$, on obtient $A^{n+1} < 0$.

C'est la situation physiquement pertinente : après un événement extensionnel intense, $\mathbf{A}$ est grand, et c'est précisément là que le schéma casse.

6.2 La formulation log-conforme

Fattal et Kupferman proposent d'évoluer $\Psi = \log \mathbf{A}$ au lieu de $\mathbf{A}$. Alors $\mathbf{A} = \exp \Psi$ est symétrique défini positif *par construction*, quel que soit le pas de temps. Pour le cas diagonal considéré ici,

$$\frac{d\Psi}{dt} = 2L_{xx} - \frac{1 - e^{-\Psi}}{\lambda}. \quad (13)$$

$\Delta t / \lambda$	A^1 direct	$A > 0 ?$	A^1 log-conf	$A > 0 ?$	pas avant $A < 0$
0,50	25,500	oui	30,631	oui	jamais
0,90	5,900	oui	20,698	oui	jamais
1,05	-1,450	non	17,868	oui	1
1,50	-23,500	non	11,496	oui	1
2,00	-48,000	non	7,043	oui	1
4,00	-146,000	non	0,992	oui	1

Table 4: Relaxation depuis $A_0 = 50$. La formulation directe rend $\mathbf{A}$ négatif dès le premier pas pour $\Delta t / \lambda > 1$; la formulation log-conforme reste positive à tout pas de temps.

Remarque 6.2. Notons ce que la formulation log-conforme *ne* fait pas : elle ne rend pas le schéma plus précis. À $\Delta t / \lambda = 4$ elle donne $A^1 = 0,992$, qui est faux (la solution exacte donne $A(4\lambda) = 1 + 49e^{-4} = 1,897$). Elle garantit seulement que le résultat reste *physiquement admissible*, ce qui suffit à éviter la divergence catastrophique. C'est une garantie structurelle, non une amélioration de la consistance.

7 Quand la singularité frappe-t-elle la rétraction ?

C'est le point qui relie la théorie à l'expérience, et sa conclusion est négative.

Proposition 7.1 (temps de relaxation critique). *Dans le bourrelet, le liquide passe de la vitesse 0 à la vitesse V sur une distance de l'ordre de h , soit un taux d'élongation $\dot{\epsilon} \sim V/h$. Le nombre de Weissenberg local est donc $Wi \sim \lambda V/h$, et le seuil $Wi = 1/2$ est atteint pour*

$$\lambda > \lambda_c = \frac{h}{2V} = \frac{h}{2} \sqrt{\frac{\rho h}{2\sigma}} \propto h^{3/2}. \quad (14)$$

h	V (m/s)	$\dot{\epsilon}$ (s ⁻¹)	λ_c (s)
1 μm	12,00	$1,2 \times 10^7$	$4,2 \times 10^{-8}$
10 μm	3,795	$3,8 \times 10^5$	$1,3 \times 10^{-6}$
100 μm	1,200	$1,2 \times 10^4$	$4,2 \times 10^{-5}$

Table 5: Temps de relaxation critique pour un film d'eau. Les temps de relaxation des solutions de polymère usuelles (PEO, PAM) vont de la milliseconde à la seconde — soit trois à sept ordres de grandeur au-dessus.

Corollaire 7.2 (conclusion inconfortable). *Pour tout film mince et tout polymère réaliste, $\lambda \gg \lambda_c$ et donc $Wi \gg 1/2$. Le régime élastocapillaire pertinent se situe entièrement au-delà du seuil de divergence d’Oldroyd-B. Ce modèle n’y possède aucun état stationnaire, et toute simulation qui l’y emploie ne calcule qu’un transitoire divergent arrêté par la dissipation numérique.*

Remarque 7.3 (ce qu’il faut faire). Trois conséquences pratiques. (1) Employer un modèle à extensibilité finie (FENE-P, FENE-CR), où $Wi \gg 1/2$ est parfaitement admissible et où L^2 devient un paramètre *physique* (le rapport d’extensibilité de la chaîne, typiquement 10^3 – 10^5). (2) Employer la formulation log-conforme, sans laquelle la simulation casse pour une raison purement numérique qu’on risque de confondre avec un effet physique. (3) Vérifier a posteriori que $\text{tr } \mathbf{A}$ reste largement inférieur à L^2 : sinon la chaîne est complètement étirée et le modèle d’haltère lui-même n’a plus de sens.

8 Limites

(L1) Écoulement homogène. Toute la section 4 suppose un taux d’élongation uniforme et stationnaire. Dans un bourrelet réel, $\dot{\epsilon}$ varie dans l’espace et le temps, et une particule fluide n’y séjourne qu’un temps fini : la déformation de Hencky accumulée peut rester modeste même si Wi est grand. L’estimation de la proposition 7.1 donne donc un critère nécessaire, non suffisant.

(L2) Un seul mode de relaxation. Un polymère réel a un spectre de temps de relaxation. Oldroyd-B et FENE-P n’en retiennent qu’un ; le seuil $Wi = 1/2$ est alors atteint par le mode le plus lent, mais la rhéologie observée est une moyenne.

(L3) Pas de simulation d’écoulement. Nous n’avons résolu que la loi de comportement dans un écoulement imposé, non le problème couplé (Navier–Stokes + interface + polymère). Le couplage est précisément ce que font les simulations à interface suivie ; notre travail en fournit le cadre d’interprétation et les critères de validité, pas les résultats.

(L4) La démonstration log-conforme est scalaire. Nous l’avons faite sur le cas diagonal, où $\log \mathbf{A}$ est immédiat. Le cas général exige la décomposition de Fattal–Kupferman du gradient de vitesse dans le repère propre de $\mathbf{A}$ (partie purement extensionnelle + rotation), sensiblement plus lourde. Le principe — positivité par construction — est le même.

Prolongements. (i) Résoudre le problème couplé 1D (modèle de bourrelet à section variable) avec FENE-P et log-conformation, et mesurer $V(E_c)$; (ii) calculer la déformation de Hencky réellement accumulée le long des trajectoires pour trancher la limite (L1) ; (iii) comparer FENE-P à un modèle multimode ; (iv) confronter à des mesures de rétraction de films de solution de PEO, où le ralentissement mesuré atteint un facteur 5.

9 Conclusion

La loi de Taylor–Culick, $V = \sqrt{2\sigma/\rho h}$, est un bilan de quantité de mouvement et donne une vitesse constante *exactement* dès l’instant initial. Le bilan d’énergie correspondant est faux d’un facteur $\sqrt{2}$ — confirmé numériquement à sept chiffres — parce que la moitié de l’énergie de surface est dissipée dans le raccord film/bourrelet, même en fluide parfait : c’est une collision inélastique, et le mécanisme est celui d’un choc.

Le modèle d’Oldroyd-B possède en extension uniaxiale l’état stationnaire exact $A_{xx} = 1/(1 - 2Wi)$, donc une viscosité extensionnelle $\eta_E = 3\eta_s + 3\eta_p/[(1 - 2Wi)(1 + Wi)]$ qui diverge à $Wi = 1/2$. Au-delà, la croissance est exponentielle au taux exact $(2Wi - 1)/\lambda$, que nous

mesurons à huit chiffres. FENE-P régularise avec la saturation $A_{xx} \rightarrow L^2(1 - 1/2Wi)$, vérifiée à 0,03 %.

La perte de positivité du tenseur de conformation est le vrai mode de rupture numérique : un Euler explicite direct rend $\mathbf{A}$ négatif *en un seul pas* dès que $\Delta t/\lambda > 1$, tandis que la formulation log-conforme reste admissible à tout pas de temps — sans pour autant être plus précise, nuance qui mérite d’être dite.

Enfin, et c’est le résultat le plus utile parce qu’il est négatif : le taux d’élongation du bourrelet impose $\lambda_c = h/(2V) \propto h^{3/2}$, soit $1,3 \mu\text{s}$ pour un film d’eau de $10 \mu\text{m}$. Les temps de relaxation réels étant supérieurs de trois à sept ordres de grandeur, le régime élastocapillaire d’intérêt est *intégralement* au-delà du seuil de divergence d’Oldroyd-B. Employer ce modèle pour une rétraction élastique n’est pas une approximation : c’est une erreur de catégorie.

A Reproductibilité

Le script `visco.py` contient : l’intégration du transitoire de Taylor–Culick et la comparaison des deux bilans ; la résolution de l’état stationnaire d’Oldroyd-B en extension uniaxiale et la vérification de (5) et (6) ; la mesure du taux de divergence ; la résolution de FENE-P et la vérification de la proposition 5.1 ; la démonstration de la perte de positivité et son absence en formulation log-conforme ; et le calcul du temps de relaxation critique. Seules `numpy`, `scipy` et `matplotlib` sont employées.

Références

- [1] G. I. Taylor, *The dynamics of thin sheets of fluid. III. Disintegration of fluid sheets*, Proc. R. Soc. Lond. A **253** (1959) 313.
- [2] F. E. C. Culick, *Comments on a ruptured soap film*, J. Appl. Phys. **31** (1960) 1128.
- [3] R. B. Bird, R. C. Armstrong and O. Hassager, *Dynamics of Polymeric Liquids*, vol. 1–2, 2^e éd., Wiley, 1987.
- [4] J. G. Oldroyd, *On the formulation of rheological equations of state*, Proc. R. Soc. Lond. A **200** (1950) 523.
- [5] R. Fattal and R. Kupferman, *Constitutive laws for the matrix-logarithm of the conformation tensor*, J. Non-Newtonian Fluid Mech. **123** (2004) 281.
- [6] M. A. Hulsen, R. Fattal and R. Kupferman, *Flow of viscoelastic fluids past a cylinder at high Weissenberg number*, J. Non-Newtonian Fluid Mech. **127** (2005) 27.
- [7] V. M. Entov and E. J. Hinch, *Effect of a spectrum of relaxation times on the capillary thinning of a filament*, J. Non-Newtonian Fluid Mech. **72** (1997) 31.
- [8] E. Villiermaux, *Fragmentation versus cohesion*, J. Fluid Mech. **898** (2020) P1.